

臓器移植総論と臓器移植に関わる法律

輸血と移植

臓器移植総論

臓器移植とは

機能不全に陥った臓器の機能を，他の人（ドナー）から摘出した臓器を移植することにより代償する治療法

移植以外の治療法では救命ないしは延命が期待できない場合
（心、肺、肝、小腸）

他の治療に比べて移植によるQOLの改善が非常に大きい場合
（腎、肝、脾、小腸）

- 臓器移植の分類
- 臓器移植の歴史と法律
- 臓器移植の病態
- 臓器移植の現況

臓器移植の分類 1

1) 移植臓器の由来による分類

a) 自家移植 auto-transplantation

自己組織, 臓器の移植

b) 同系移植 iso-transplantation

一卵性双生児間, 同一近交系動物間 (遺伝子構造が同一)

} 拒絶反応なし

c) 同種移植 allo-transplantation

同種間 (組織適合抗原の相違による**拒絶反応あり**)

d) 異種移植 xeno-transplantation

異種動物間 (種特異抗原の相違による**拒絶反応あり**)

臓器移植の分類 2

2) 移植する場所による分類

a) 同所性 orthotopic

臓器の本来ある場所に移植 (心 肺 肝)

b) 異所性 heterotopic

臓器を違う場所に移植 (腎 脾)

3) ドナー (donor) による分類

a) 脳死移植 brain-dead donor (心 肺 肝 腎 脾 小腸)

b) 死体移植 cadaveric donor (腎 脾 角膜)

c) 生体移植 living donor (肝 肺 腎 小腸)

臓器移植の歴史 1

1906年	最初の、ヒトに対するブタとヤギの腎臓移植(Mathieu Jaboulay, フランス)	明治39年
1910年	山内半作 (京都大学) 第11回日本外科学会で腎移植の実験を発表	
1933年	ヒトにおける最初の同種移植 (Yu. Yu. Voronoy, ウクライナ)	昭和8年
1954年	ヒトにおける移植の成功第一例 (Joseph Murray, ボストン) <u>一卵性双生児間</u>	昭和29年
1956年	新潟大学 楠隆光, 井上彦七郎 急性腎不全に対する腎移植を実施	
1958年	角膜移植法施行 アザチオプリンの導入	
1963年	世界初の肝移植 (胆道閉鎖症, Starzl, Denver) (3月1日)	昭和38年
1964年	東大 木本誠二, 慢性腎不全に対する生体腎移植第1例を実施 死体肝移植 (異所的) 第1例実施 (千葉大 中山恒明) (胆道閉鎖症)	
1965年	死体腎移植第1例目実施 (四方統男) 日本移植学会の創立 (第1回日本移植学会総会)	
1967年	世界初の脳死ドナーからの心移植 (南アフリカ共和国)	昭和42年
1968年	日本移植学会 臓器移植法案研究会発足 (委員長: 陣内伝之助) 和田心臓移植 (最初の脳死判定) (8月8日) 日本脳波学会 脳死の定義 公表 第4回日本移植学会総会 (石橋会長) 臓器移植法案研究会試案を承認 上記研究会試案を斉藤 昇厚生大臣に提出	昭和43年
1969年	死体肝移植 (同所的) 2例目 (中山恒明)	
1974年	本邦初の脳死判定基準公表 (脳波学会: 植木)	
1975年	社団法人腎臓移植普及会設立	
1977年	腎提供者登録制度 (ドナーカード) 開始	
1978年	腎移植の医療保険適用	
1979年	腎移植に厚生医療適用	

臓器移植の歴史 2

- 1980年 「角膜及び腎臓に関する法律」（昭和54年法律第63号）施行
肝移植懇談会の発足(会長：陣内伝之助)
- 1981年 移植に要する角膜及び腎摘出経費に医療保険適用
- 1982年 肝移植研究会の設立
- 1984年 わが国における膵・腎同時移植第1例実施（筑波大学、岩崎洋治）
成人の肝左葉を10歳の小児に移植する(Bismuth, フランス)
- 1986年 日本肝移植研究会による『肝移植のための指針』の発行
- 1988年 日本医師会「生命倫理懇談会」が報告書を公表
脳死を個体死とし、生前の意思ないしは家族の承諾があれば脳死で 臓器提供承認
1つの肝臓を2つに分割して、2人のレシピエントに移植する（Pichlmayr, ドイツ）
世界初の生体部分肝移植（ブラジル）を実施(12月8日)
- 1989年 本邦初の生体部分肝移植（島根医大、永末直文）(11月13日) 昭和64年
- 1991年5月29日 名市大初の生体部分肝移植を実施 以降 累計54例を実施 平成3年
- 1995年 社団法人日本腎臓移植ネットワーク発足
- 1997年 臓器移植法成立(臓器の移植に関する法律) 平成9年
社団法人日本臓器移植ネットワーク発足
- 1999年 臓器移植法施行後、初の脳死ドナーからの臓器移植実施
心臓、肝臓、腎臓、角膜を移植(2月)
- 2003年 生体肝提供（ドナー）手術に関する指針
- 2009年 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律 平成21年
- 2010年7月17日 全面施行 (日本肝移植研究会-肝移植の歴史から引用 一部改変)

臓器の移植に関する法律 1997年7月16日 法律第104号(10.16施行)

改正： 1999年12月22日 法律第160号
改正： 2009年7月17日 法律第83号(2010.7.17施行)

第六条

医師は、次の各号のいずれかに該当する場合には、移植術に使用されるための臓器を、死体（脳死した者の身体を含む．以下同じ．）から摘出することができる．

一 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないとき．

二 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であって、遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾しているとき． http://www.jotnw.or.jp/jotnw/law_manual/pdf/organtransplant-law.pdf

1.2010年7月17日から、本人の臓器提供の意思が不明な場合も家族の承諾があれば臓器提供可能となった．これにより15歳未満の小児からの脳死下での臓器提供も可能になった．

2.2010年1月17日からは、臓器を提供する意思表示に併せて、親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示可能となった．但し、特定の者に提供先を限定し、それ以外の者への提供を拒否している場合は、臓器摘出は行わない．親族とは、配偶者、子および父母．
(日本臓器移植ネットワークホームページより改変)

臓器移植の病態 拒絶反応

拒絶反応 rejection

- **超急性拒絶反応 hyperacute rejection**
 - 移植直後～数時間：既存のドナー特異的抗体などによる抗体関連拒絶
- **急性拒絶反応 acute rejection**
 - 移植後早期に多いが、その後も起こり得る
 - T細胞性拒絶（TCMR）と抗体関連拒絶（AMR）が重要
- **慢性拒絶／慢性移植片障害**
 - 数か月～年単位で進行。免疫学的・非免疫学的因子が関与
 - 診断は臓器ごとの臨床所見・抗体・病理所見を総合

臓器移植の病態 免疫抑制療法

1. カルシニューリン阻害薬（維持療法の中心）

- タクロリムス、シクロスポリン：T細胞活性化・IL-2産生を抑制

2. 代謝拮抗薬

- ミコフェノール酸モフェチル（MMF）など

3. 副腎皮質ステロイド

- 導入・維持・急性拒絶反応治療に使用

4. mTOR阻害薬

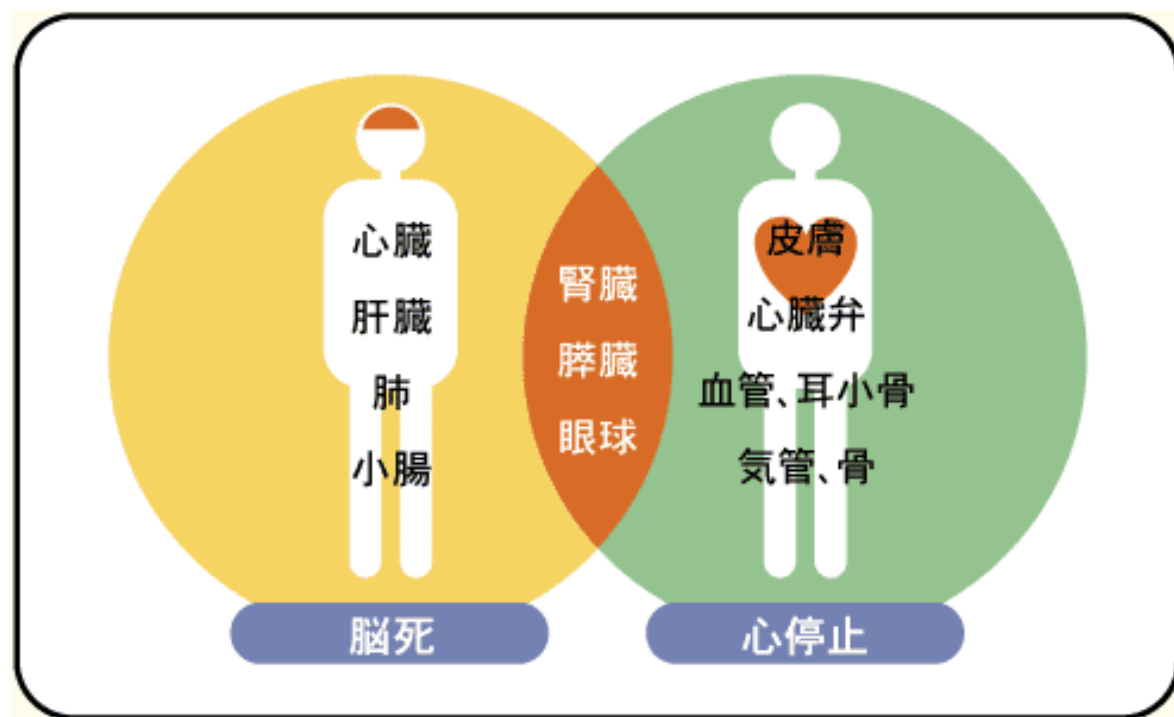
- エベロリムス、シロリムス：細胞増殖シグナルを抑制

5. 抗体製剤・その他

- バシリキシマブ（抗IL-2R α ）：導入療法
- 抗胸腺細胞グロブリン（ATG）：導入／重症拒絶などで使用
- リツキシマブ等：抗体関連拒絶やABO不適合などで用いられることがある
- ※ OKT3（muromonab-CD3）は現在、通常の臨床では使用されない

臓器移植の現況

臨床で行われている臓器移植の種類



臓器移植法による、脳死で提供できる臓器

脳死 : 心臓, 肝臓, 肺, 小腸, 腎臓, 膵臓, (心肺同時)

心停止後も可 : 腎臓, 膵臓, 眼球 (角膜)

この法律で規定されていないが家族の承諾のみで提供可

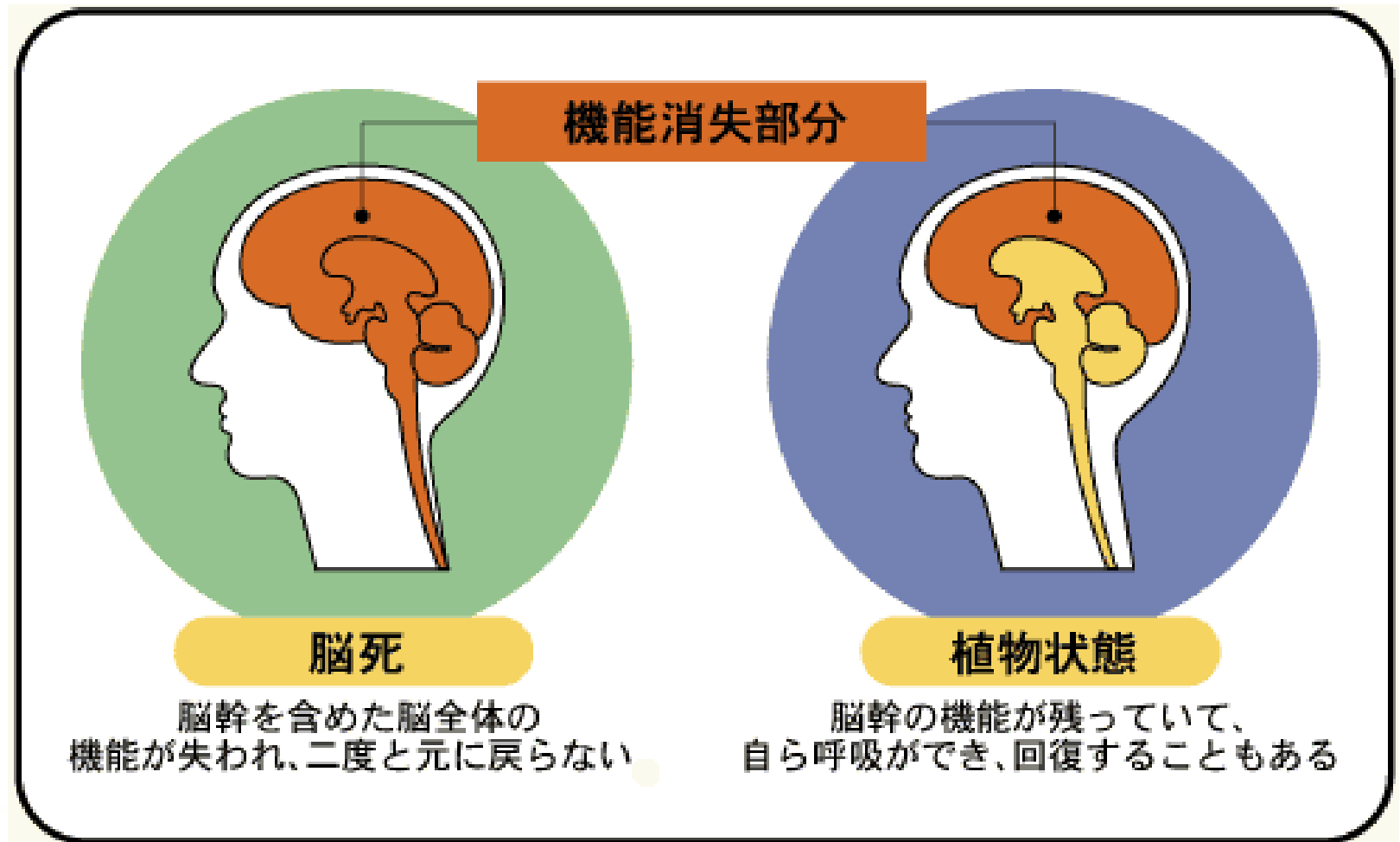
- 皮膚, 心臓弁, 血管, 耳小骨, 気管, 骨などのいわゆる組織

(黄色 : 生体間でも行われる移植)

(日本臓器移植ネットワーク「いのちの贈り物」より¹⁾改変)

臓器移植の現況 脳死移植

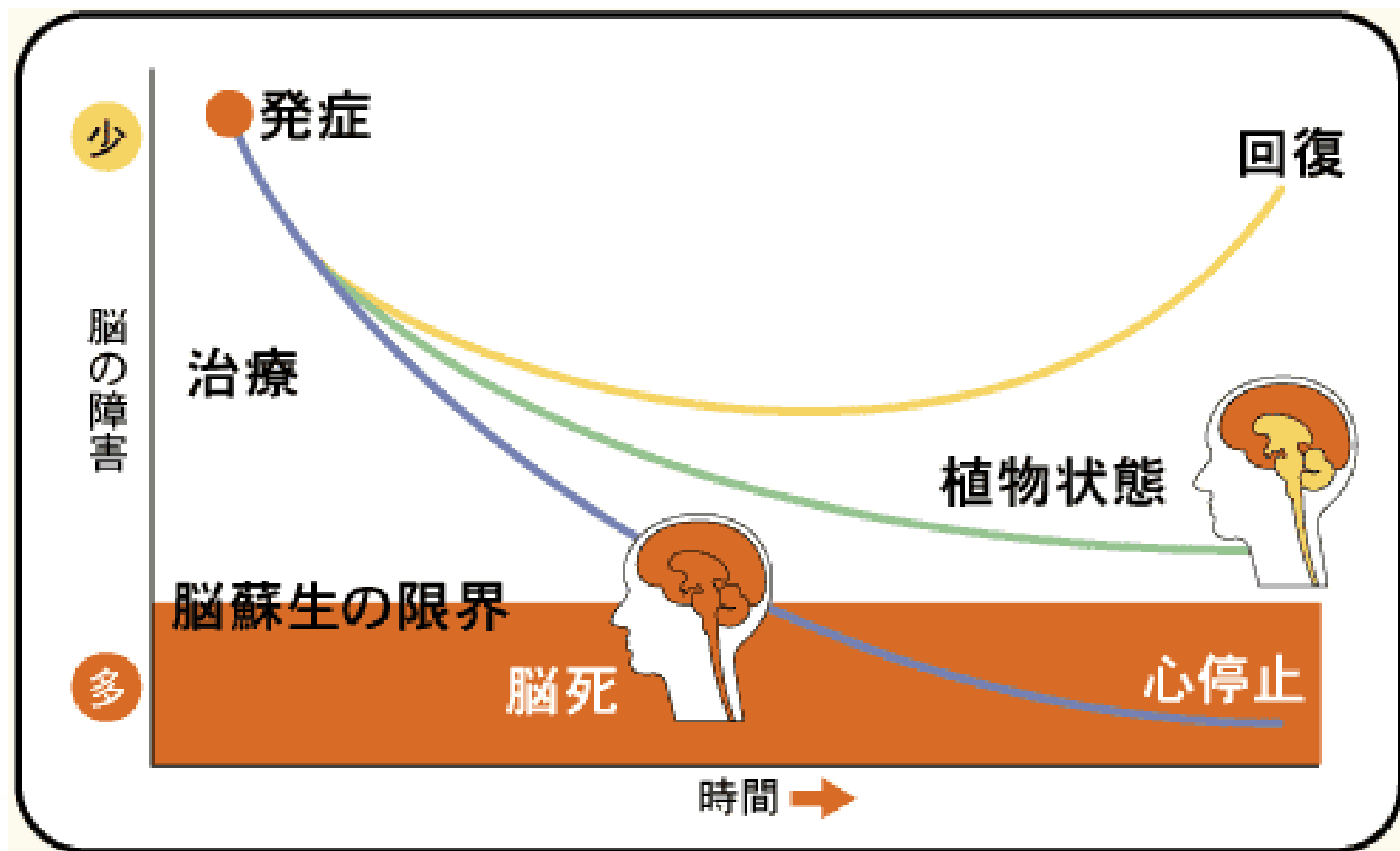
脳死と植物状態



(日本臓器移植ネットワーク「いのちの贈り物」より改変)

臓器移植の現況 脳死移植

脳死と植物状態



(日本臓器移植ネットワーク「いのちの贈り物」より改変)

臓器移植の現況 脳死判定へのプロセス

脳死とされうる状態 (虐待、他疾患による昏睡を除く) ⇒ いずれは死亡
選択肢(1.治療の継続 2.治療の差し控え 3.治療の中止 4.臓器提供の承諾)
家族が脳死について理解をしている ⇒ 臓器提供の機会について説明
⇒ 家族が説明を希望 ⇒ 主治医が日本臓器移植ネットワークに連絡
⇒ 家族への説明 ⇒ 家族の意志決定(脳死判定に従う意志の確認)
⇒ 法による脳死判定

1. **深い昏睡**
2. **瞳孔の散大と固定**
3. **脳幹反射の消失**
4. **平坦な脳波**
5. **自発呼吸の停止**
6. 6時間以上経過後に同じ一連の検査 (2回目判定)
(生後12週～6歳未満の小児は24時間以上)

上記6項目を、必要な知識と経験を持つ**移植に無関係な2人以上の医師**が行う

(日本臓器移植ネットワーク「いのちの贈り物」より改変)

脳死臓器移植の現況

2026年8月24日現在

脳死臓器提供

1,412例

累積移植件数

6,135件

主要臓器別 累積移植件数

心臓

1,131

肺

1,244

肝臓

1,178

腎臓

1,838

膵腎同時

544

小腸

31

※上記以外に心肺同時、肝腎同時、肝小腸同時、膵単独などを含む

臓器移植の現況 心臓移植

JOT : 2026年7月31日現在

移植希望登録

778人

脳死下移植済

1,122人

脳死下移植件数

1,124件

脳死心臓移植後成績

1年生存率 96.4%

5年生存率 92.9%

臨床上の要点

- ・重症心不全に対する最終的治療選択肢
- ・待機中は補助人工心臓が重要
- ・待機期間とドナー不足が大きな課題

臓器移植の現況 肺移植

JOT : 2026年7月31日現在

現登録者

633人

移植希望

343人

脳死下移植件数

1,235件

生体移植済

90人

脳死肺移植後成績

1年生存率 91.2%

5年生存率 72.6%

臨床上の要点

- ・脳死肺移植に加え生体肺移植も行われる
- ・感染症と拒絶反応の双方が重要
- ・長期では慢性移植肺機能不全が課題

臓器移植の現況 肝移植

生体肝移植が大部分を占める

国内累積 肝移植

11,731件

生体肝移植

10,809件

脳死肝移植

922件

国内累積

日本肝移植学会
2023年12月31日現在

JOT登録 (2026/7/31)

現登録者 643人
移植希望 567人
脳死下移植件数 1,252件

脳死肝移植後：1年生存率 89.4% ／ 5年生存率 84.5%

臓器移植の現況 腎移植

JOT : 2026年7月31日現在

現登録者

15,100人

移植希望

15,019人

献腎移植件数

5,676件

献腎移植後成績

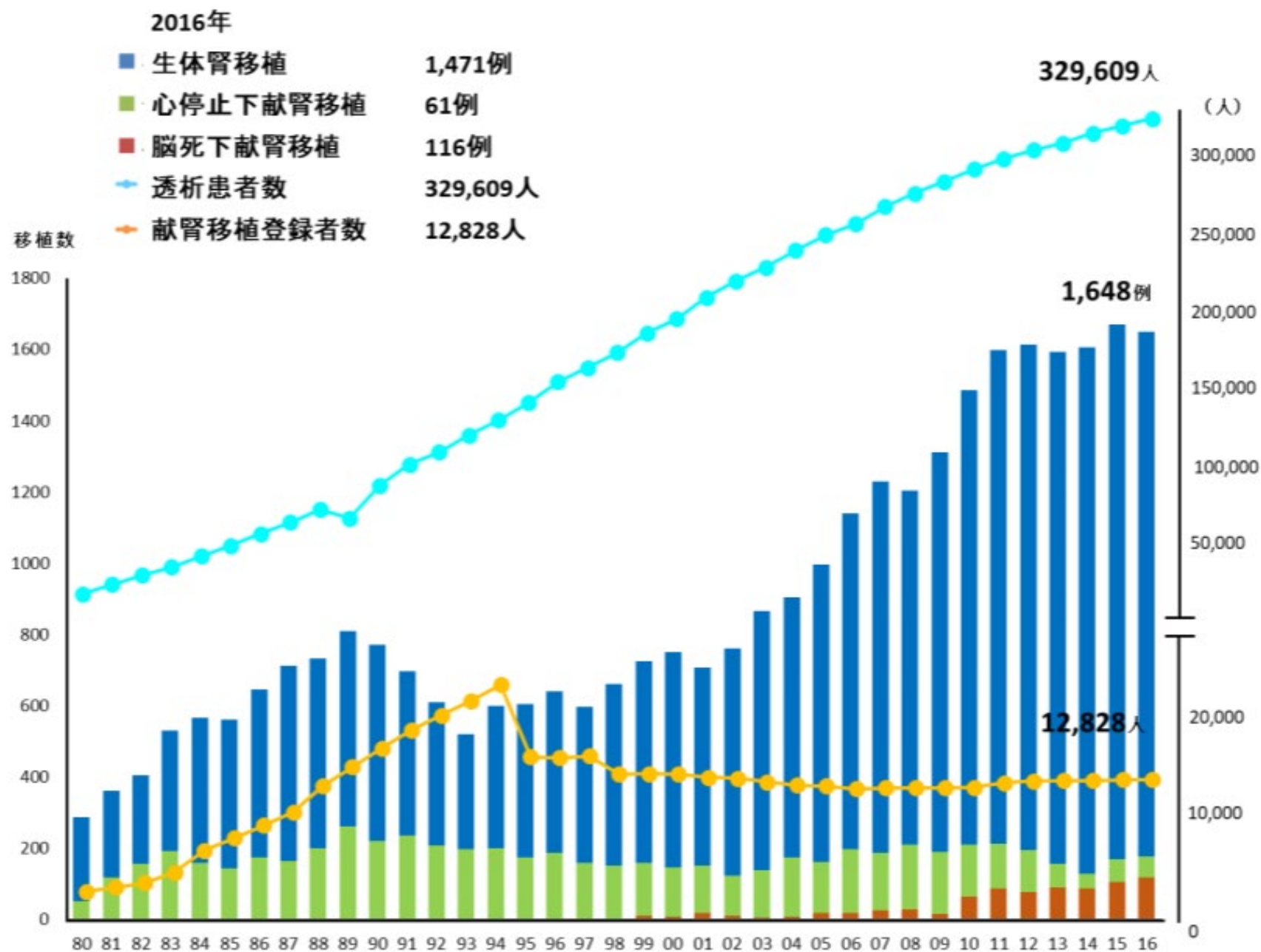
1年生存率 96.6%

5年生存率 91.2%

1年生着率 90.3%

臨床上の要点

- ・ 日本では生体腎移植が多数を占める
- ・ 献腎待機者数は他臓器より圧倒的に多い
- ・ 生存率だけでなく生着率も重要



(臓器移植ファクトブック2017より引用)

腎移植の問題

- 海外渡航移植
 - 海外渡航腎移植 2006.1～3厚労省研究班調査 198名
 - 2008年5月にイスタンブール宣言
海外渡航移植に関して、腎移植も含めた臓器移植は自国で行うべきであるという世界的「自給自足」の方向性が示され、実質上の海外渡航移植禁止
- 病腎移植の問題
 - 病気治療のため受診した第三者よりの病腎摘出の妥当性の問題
 - 腎提供者（ドナー）となった病腎患者や家族あるいは移植者（レシピエント）へのインフォームドコンセント(IC)の問題
 - レシピエントの選択や適応、さらに予後に関する問題
 - 「病気腎移植（修復腎移植）」は臨床研究のみ（倫理指針遵守）
 - 癌の手術と移植腎採取術は異なり、癌患者にデメリットがある
 - 良性腫瘍のうち腎癌と区別できないものがある
 - 2017.10 先進医療として承認 （但し様々な条件を満たす必要）

臓器移植の現況 膵臓・膵腎同時移植

JOT : 2026年7月31日現在

現登録者

129人

移植希望

82人

脳死下移植件数

625件

脳死膵移植後成績

1年生存率 95.5%

5年生存率 92.0%

1年生着率 84.9%

臨床上の要点

- ・ 主な対象は1型糖尿病
- ・ 糖尿病性腎不全では膵腎同時移植が中心
- ・ 患者生存と膵グラフト生着を分けて評価

数字は「待機者数」と「累積移植数」を混同しない

臓器移植の現況 小腸移植

JOT : 2026年7月31日現在

現登録者

10人

移植希望

8人

脳死下移植件数

36件

脳死小腸移植後成績

1年生存率 93.6%

5年生存率 62.3%

1年生着率 90.3%

臨床上の要点

- ・ 国内症例数は非常に少ない
- ・ 拒絶反応と感染症管理が特に重要
- ・ 短腸症候群など不可逆的腸管不全が対象

数字は「待機者数」と「累積移植数」を混同しない

臓器移植の現況 脳死移植

臓器提供意志表示方法（提供，提供しない，したくない臓器）

臓器提供の意思は

インターネット （仮登録 ⇒ 本登録）

健康保険証の裏面（記入は任意）

運転免許証の裏面（記入は任意）

マイナンバーカード

なるべく新しい意思表示カードなどに書き直して、家族にも自分の意思を伝えておくことが勧められる

臓器移植における感染症

固形臓器移植に関して

臓器移植は手術で始まる

- 臓器移植の部位 (手術部位) は 術後感染の部位

心肺移植 → 胸部

肝・膵・腸管移植 → 腹部, 腎移植 → 尿路

- 術後感染に関わる因子

i) 手術時に虚血に陥った創部と出血

ii) 消化管内の細菌叢

ii) 手術時間

移植前の感染症要因 1

- 移植の原因疾病 → 移植後感染症因子
(ex.HCVによる肝硬変)
- 移植前の別の手術 → 移植手術が困難
→ 感染合併症のリスク増大
- **end stageの肝疾患** → **移植後の易感染性**
(肝臓は豊富な網内系や γ -globulin を介した
生体防御の要であり、腹腔内の感染処理に大きな
役割を担っている)
(ex. 移植前の spontaneous bacterial peritonitis)

移植前の感染症要因 2

- 年齢

幼小児で重篤化しやすいもの

呼吸器のviral infection

コアグラージェ陰性ブドウ球菌感染 CNS

成人にみられ，幼小児や思春期前ではまれ

真菌感染

移植前の感染症要因 3

- virus感染と年齢

CMV (サイトメガロウイルス)

EBV (エプスタイン・バー・ウイルス)

幼小児では抗体陰性が多い

→ primary infectionは重篤

成人では抗体保持者が多い

→ 既感染の再活性化

(免疫抑制により重篤化)

cf 近年、血液疾患治療中の HB virus 活性化が問題となってきた

移植前の感染症要因 4

- ドナー側における問題 （移植臓器に伴って入る）

CMV : 肝移植において最も多く重要

EBV

HIV

histoplasmosis （海外渡航者）

ヒトT細胞白血病ウイルス（HTLV- 1）

狂犬病（角膜移植で発症例あり）

リンパ球性脈絡髄膜炎（lymphocytic choriomeningitis

: LCM）（ウイルス感染：ハムスター）

ウエストナイルウイルスによる脳炎

これらは「人獣共通感染病源」として認識

移植手術中の感染症要因

- 術野汚染

Roux-en-Y脚による胆管腸吻合

胆管-胆管吻合より感染が多い

12時間を越える肝移植手術

移植後に感染が多い

6時間を越えると非新鮮創

移植後の感染症要因 1

- 手術の技術的問題

肝動脈血栓症

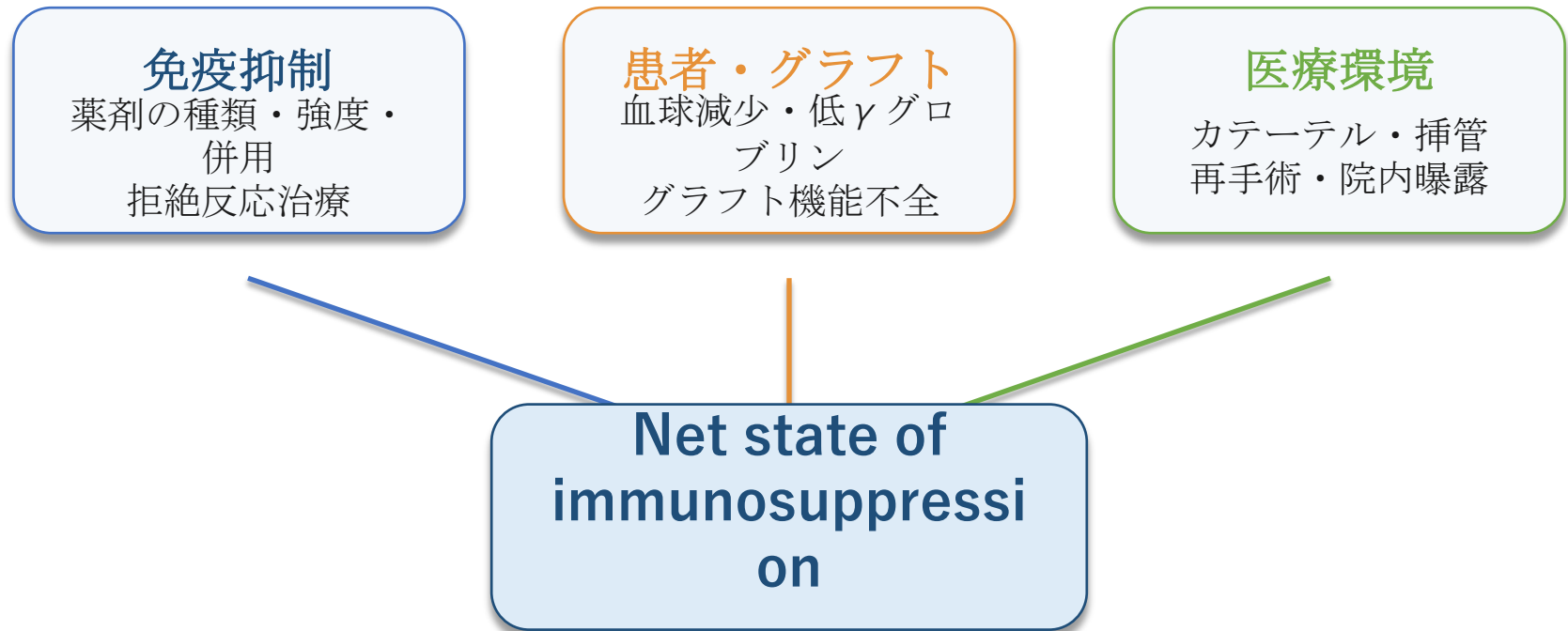
肝内壊死と肝膿瘍

肝動脈血栓症の続発症

胆管狭窄による胆管炎

移植後感染症：まず何でリスクが決まるか

感染症は「移植後の日数」だけでなく、総合的な免疫抑制状態で考える



同じ「移植後3か月」でも、感染リスクは患者ごとに大きく異なる

移植後感染症の時間軸

古典的な3期分類は、鑑別を組み立てるための地図

0-30日

早期

手術・デバイス関連

細菌性肺炎／菌血症
腹腔内感染／尿路感染

1-6か月

中間期

日和見感染が前景

CMV／EBV-PTLD
Pneumocystis／真菌

>6か月

後期

市中感染＋遅発感染

呼吸器ウイルス
胆管炎／PTLD／結核

予防薬や拒絶反応治療により、実際の発症時期は前後する

0-30日：まず「手術関連感染」を考える

菌血症

中心静脈カテーテル
腹腔内感染

肺炎

挿管・誤嚥
院内病原体

尿路感染

尿道カテーテル

腹腔内・胆 道感染

胆管炎／腹膜炎
血栓・胆汁うっ滞

ポイント：早期は「日和見感染」より、手術・デバイス・解剖学的
合併症を優先して検索

細菌・真菌感染症：移植後早期の実践ポイント

細菌

菌血症

胆管炎

腹腔内感染

- ・腸管由来グラム陰性菌、Enterococcusなどを念頭に置く
- ・胆道狭窄、血栓、カテーテルなど感染源の検索が重要
- ・耐性菌リスクを考慮して経験的治療を開始

真菌

Candida

Aspergillus

- ・Candida：腹腔内感染、カテーテル感染
- ・侵襲性Aspergillus：頻度は低くても重篤
- ・培養陽性だけで決めず、宿主因子
- ・画像・抗原検査などを統合

感染源コントロール + 適切な抗菌／抗真菌薬

細菌感染症 1

- 肝移植後早期の問題として高頻度
60%以上に合併と報告（1980年代）
20.4%の肝移植患者に血液培養で陽性

陽性患者の50%が死亡の報告

- 抗生剤の進歩
- 一方で耐性菌の問題

MRSA感染

組織破壊性

TSST1によるショック

MRSAによる体幹表面の発赤



細菌感染症 2

- 菌血症

中心静脈カテーテル留置

腹腔内感染

原因不明

腸管内のグラム陰性菌が50%以上を占める

肝膿瘍 -- 肝動脈・門脈血栓に続発

経皮的穿刺ドレナージ

再移植

細菌感染症 3

- **上行性胆管炎** -- 移植後によくみられる

通常は胆道の異常（狭窄 等）に伴う

発熱と胆管系酵素値の異常から診断

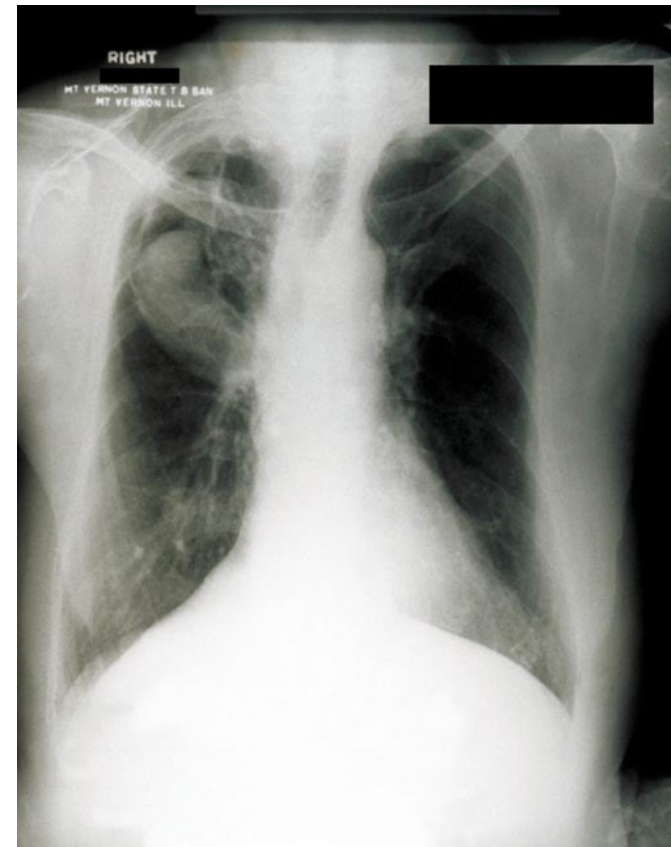
（拒絶反応でも発熱と胆管系酵素値上昇）

治療-- empiric therapy（経験的治療）

腸管内グラム陰性菌とenterococcusグループをカバーするように抗生剤を選択

真菌感染症

- **Candida**--最もありふれた真菌
腹腔内感染
カテーテル感染
- **侵襲的アスペルギルス症**
まれだが、発症すると致命的
- 真菌の分離 = 侵襲性真菌症とは限らない。感染部位・宿主因子・画像・培養／抗原検査などを総合して治療適応を判断
高リスク例では早期診断と適切な経験的／先制的治療を検討

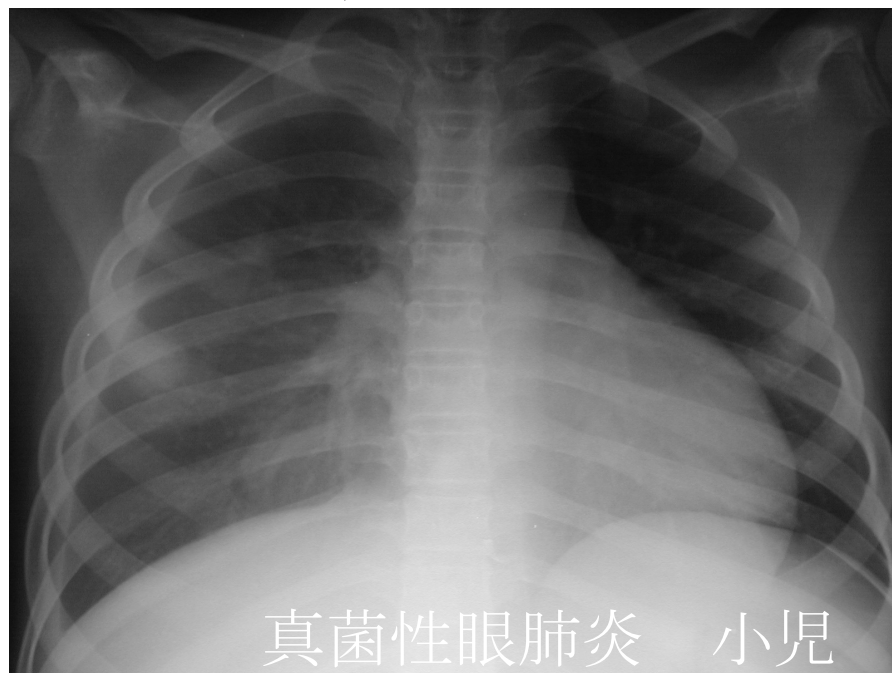




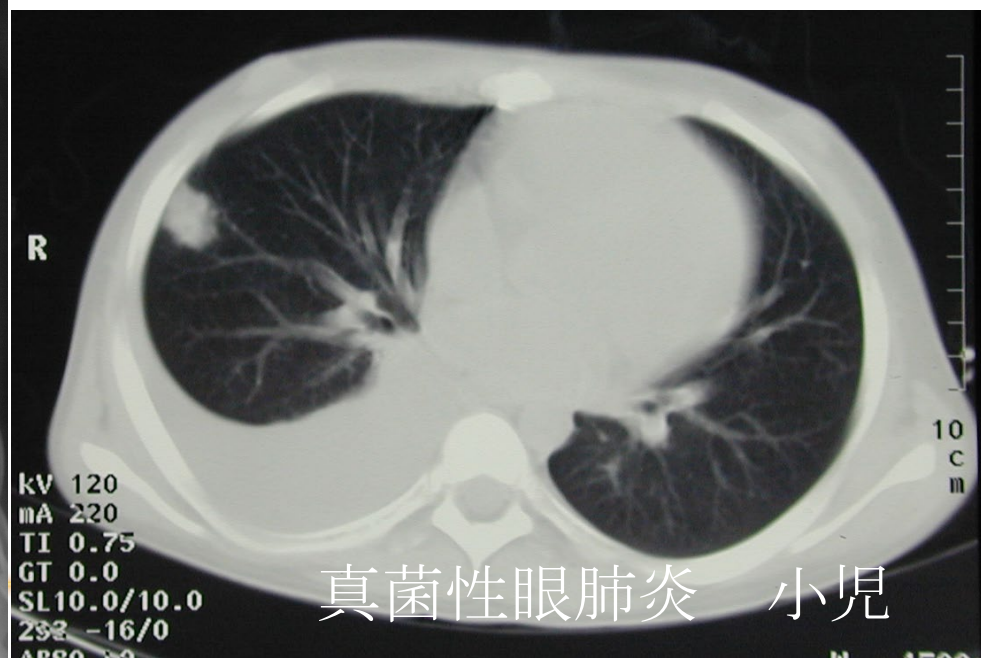
真菌性眼内炎



cf. 真菌性眼肺炎 成人



真菌性眼肺炎 小児



真菌性眼肺炎 小児

7歳 Byler病 血液型不適合肝移植 A ← B

CMV : リスク評価 → モニタリング → 予防／治療

D－ / R－

低リスク

R＋

再活性化

D＋ / R－

初感染・高リスク

1 定量CMV DNA

経時的にウイルス量を評価

2 予防／先制治療

リスク・臓器・施設方針で選択

3 CMV disease

消化管炎・肺炎・肝炎などを評価

治療 : valganciclovir または IV ganciclovir。臨床改善とウイルス量低下を確認

CMV管理：D/R血清型でリスクを考える

固形臓器移植では D+/R- が代表的な高リスク

D- / R-

低リスク

R+

再活性化リスク

D+ / R-

高リスク

予防投与

または

定量CMV DNAによる
先制治療

臓器・リスク群・施設方針により選択。治療後も再燃を監視する。

CMV disease：発熱・血球減少だけでなく、消化管炎、肺炎、肝炎などの臓器障害を伴う。

CMV感染症をもう少し詳しく

移植後感染症の中でも頻度・臨床的重要性が高い

臨床像

- ・ CMV syndrome : 発熱、倦怠感、血球減少
- ・ 消化管炎 : 腹痛、下痢、潰瘍
- ・ 肺炎・肝炎などの臓器病変
- ・ 他の日和見感染を誘発することもある

管理

- ・ D/R血清型でリスクを層別化
- ・ 定量CMV DNAを経時的に測定
- ・ 予防投与または先制治療
- ・ 治療中は骨髄抑制・腎機能にも注意

CMV DNA陽性=CMV diseaseではない。臓器障害の有無を確認する

EBV / PTLD : 『ウイルス量だけ』で診断しない



臨床像

発熱・リンパ節腫大・扁桃病変・消化器症状・血球減少など
遠隔期には節外リンパ腫として発症することもある

対応

- ・ EBV DNAは経時変化を評価
- ・ 免疫抑制の減量を検討
- ・ 病型・重症度に応じリツキシマブ ± 化学療法

普遍的な単一EBV DNAカットオフ値はない

その他のウイルス：再活性化と市中曝露の両方に注意

ヘルペスウイルス

HSV

- ・術後早期／免疫抑制増強時に再活性化
- ・アシクロビル予防が用いられる

VZV

- ・免疫のない患者では重症化し得る
- ・疑えば早期治療

呼吸器ウイルス

インフルエンザ／RSV／SARS-CoV-2

パラインフルエンザ／アデノウイルス 等

- ・成人でも重症化し得る
- ・核酸増幅検査を中心に診断
- ・治療可能な感染症は早期治療
- ・ワクチン、手指衛生、曝露回避

日和見感染：Pneumocystis と結核を忘れない

Pneumocystis jirovecii 肺炎

診断の手掛かり

- ・ 間質性肺炎
- ・ β -Dグルカン、画像、病原体検査

予防

- ・ ST合剤が基本
- ・ 代替としてペンタミジン吸入など

結核

移植前評価

- ・ 病歴／曝露歴
- ・ IGRA (QFT / T-SPOT)
- ・ 胸部画像

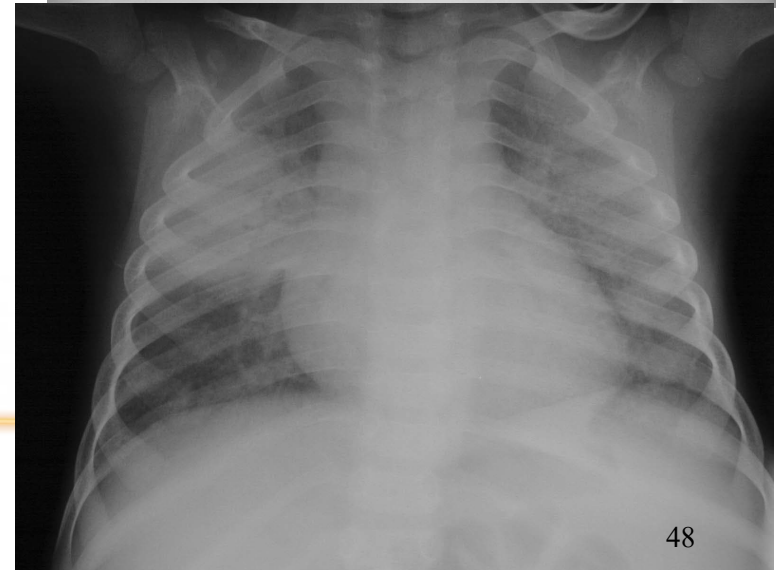
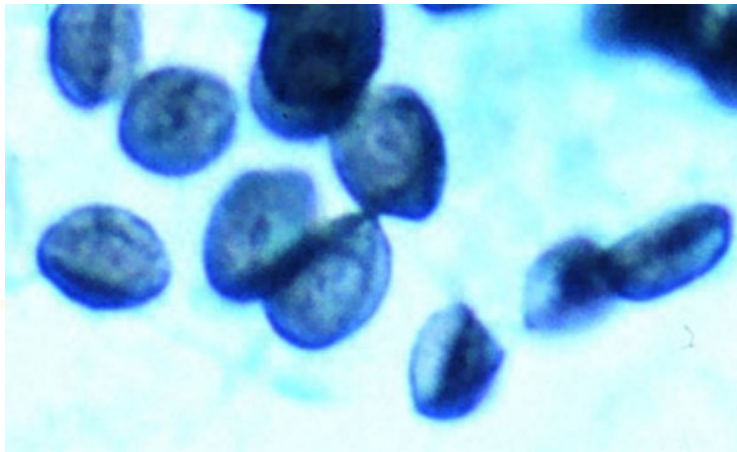
潜在性結核感染

- ・ 薬物相互作用と肝毒性を考慮
- ・ 可能なら移植前治療を検討

地域・旅行歴から、Cryptococcus／Coccidioides／Histoplasma などとも考慮

日和見感染 - Pneumocystis Pneumonia

- *Pneumocystis jiroveci* (酵母様真菌)
- 免疫低下状態患者の間質性肺炎
- KL-6, β -Dグルカン
- 予防的なST合剤の投与
(sulfamethoxazole-trimethoprim)
- ペンタミジンの吸入剤
(5歳以上の患者)



感染症対策は移植前から始まる

レシピエント・ドナー・医療環境を一体で評価

レシピエント

病歴・曝露歴
CMV / EBV / VZV /
HSV
HAV / HBV / HCV /
HIV
結核評価・ワクチン

ドナー

活動性感染症
HIV / HTLV-1 / HBV /
HCV
渡航・動物曝露歴
臓器別リスク評価

医療環境

手指衛生
デバイス管理
院内曝露の回避
スタッフ健康管理

ドナー由来感染症のリスクはゼロにはできない → 情報共有と移植後モニタリング

固形臓器移植後感染症：現代的な時間軸

予防薬の使用により、古典的な発症時期は後方へシフトすることがある

0-30日

手術・院内感染

SSI / カテーテル
肺炎・尿路感染
ドナー由来感染

1-6か月

免疫抑制が強い時期

CMV / EBV
Pneumocystis
侵襲性真菌症

>6か月

市中感染＋遅発感染

呼吸器ウイルス
帯状疱疹
PTLD・結核など

重要：発症時期だけで診断しない。免疫抑制強度、予防薬、拒絶反応治療、曝露歴を合わせて考える。

感染リスクは『免疫抑制薬の名前』だけでは決まらない

Net state of immunosuppression



同じ『移植後3か月』でも患者ごとに感染リスクは大きく異なる

移植後発熱をみたときの考え方

感染症だけでなく、拒絶反応や薬剤性も並行して考える

最初に確認すること

- ・バイタルサインと臓器障害の有無
- ・血液培養、尿検査、胸部画像
- ・カテーテル・創部・ドレーンの観察
- ・移植臓器に特有の感染源

感染症以外の鑑別

- ・急性拒絶反応
- ・薬剤熱・薬剤性肺障害
- ・血栓症や虚血性障害
- ・PTLDなどの悪性疾患

重症例では検査結果を待たず、培養採取後に経験的抗菌薬を開始する

移植臓器によって感染症の見え方が違う

感染部位は手術手技・解剖学的特徴に影響される

胸部臓器

- ・ 心臓：縦隔炎、デバイス関連感染
- ・ 肺：肺炎、気道吻合部感染
- ・ 肺移植では呼吸器感染が直接グラフト機能に影響

腹部臓器

- ・ 肝臓：胆管炎、腹腔内感染
- ・ 腎臓：尿路感染、腎盂腎炎
- ・ 脾・小腸：腹腔内感染、腸管由来菌

『何を移植したか』から感染源を逆算すると鑑別しやすい

免疫抑制薬と感染症

薬剤名だけでなく、併用と治療強度を見る

感染リスクが上がる場面

- ・ステロイド増量・パルス療法
- ・ATGなどのリンパ球抑制療法
- ・複数の免疫抑制薬の併用
- ・拒絶反応を繰り返す症例

感染症発症時の注意

- ・感染症治療と拒絶反応予防のバランス
- ・腎機能低下時の薬剤用量調整
- ・抗菌薬との薬物相互作用
- ・免疫抑制薬を自己判断で中止しない

感染症科・移植チーム・薬剤師との連携が重要

移植患者のワクチン

移植前に可能な限り接種を済ませ、移植後は時期をみて再開する

基本

- ・ インフルエンザ、COVID-19など不活化ワクチンを活用
- ・ 肺炎球菌など年齢・リスクに応じて接種
- ・ 家族・同居者のワクチン接種も重要

注意

- ・ 移植直後は十分な免疫応答が得られにくい
- ・ 強い免疫抑制下では接種時期を調整
- ・ 生ワクチンは原則として避ける
- ・ 施設・臓器別プロトコルを確認

ワクチンは『感染を完全に防ぐ』のではなく、重症化予防も重要な目的

症例で考える：移植後3か月の発熱

65歳、腎移植後3か月。38.5℃、倦怠感、白血球減少

考える感染症

- ・ CMV感染／CMV disease
- ・ Pneumocystis肺炎
- ・ 細菌感染症
- ・ EBV関連病変
- ・ その他の呼吸器ウイルス

次に行うこと

- ・ 血液培養・尿培養
- ・ 胸部画像
- ・ 定量CMV DNA
- ・ 呼吸器症状があれば病原体検査
- ・ 免疫抑制薬・予防薬の確認

移植後の日数は診断名を決めるものではなく、鑑別の優先順位をつける手掛かり

移植後感染症：移植後感染症のまとめ

- 1 時期は鑑別の地図。ただし免疫抑制状態で発症時期は変わる
- 2 0-30日は手術・デバイス・解剖学的合併症を優先
- 3 1-6か月は CMV、EBV/PTLD、Pneumocystis、真菌を意識
- 4 CMVは D/Rリスク＋定量CMV DNAで管理
- 5 移植前評価・予防・感染源コントロールが治療と同じくらい重要